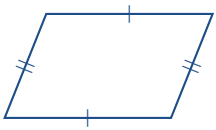
CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

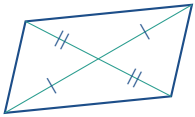
# Chapitre 8 — Reconnaître un parallélogramme

**Rappel :** un quadrilatère (non croisé) est un parallélogramme si ses côtés opposés sont **parallèles**, ou si ses diagonales ont le **même milieu**, ou si ses côtés opposés ont la **même longueur**.

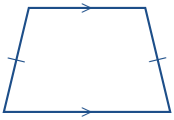
**1** Pour chaque quadrilatère codé, dire si c'est forcément un parallélogramme et citer la propriété.



**a.**



**b.**



**c.**

**a.**

.....

**b.**

.....

**c.**

.....

**2** $O$ est le milieu de $[AC]$. $D$ est le symétrique de $B$ par rapport à $O$. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

.....

.....

.....

**3** Le quadrilatère $EFGH$ est tel que $EF = HG = 5$ cm et $FG = EH = 3$ cm (il n'est pas croisé). Quelle est sa nature ? Justifier.

.....

.....

**4** Remettre la démonstration dans l'ordre (numéroter).

*« Les droites $(d_1)$ et $(d_2)$ sont parallèles, ainsi que $(d_3)$ et $(d_4)$. Elles se coupent en $M$, $N$, $P$, $Q$. Quelle est la nature de $MNPQ$ ? »*

... Donc $MNPQ$ est un parallélogramme.

... Les côtés $[MN]$ et $[QP]$ sont portés par $(d_1)$ et $(d_2)$, qui sont parallèles.

... Les côtés $[MQ]$ et $[NP]$ sont portés par $(d_3)$ et $(d_4)$, qui sont parallèles.

## Sur le cahier

**5** Tracer un cercle de centre $O$ et deux diamètres $[AC]$ et $[BD]$. Quelle est la nature de $ABCD$ ? (On démontrera au chapitre suivant qu'il s'agit même d'un rectangle.)